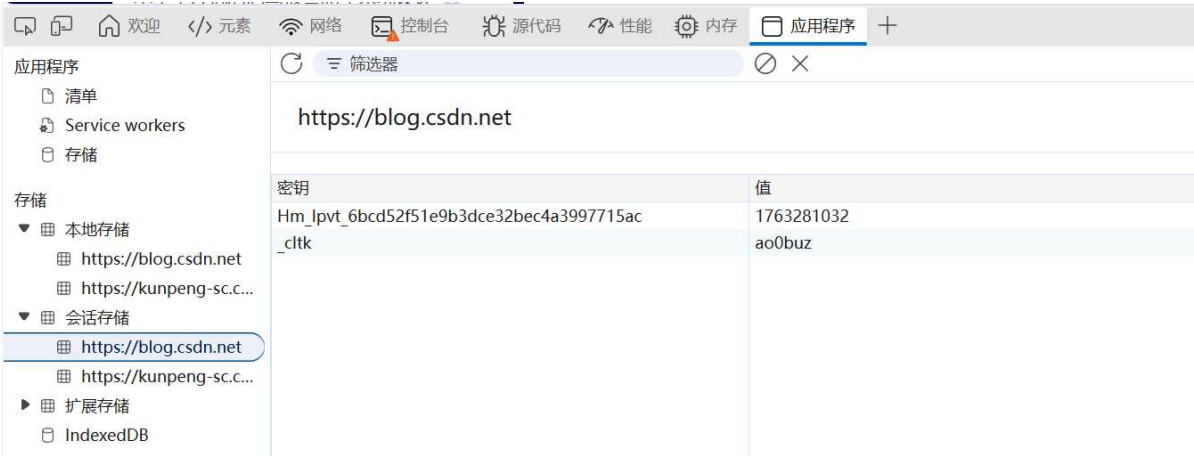


session简单讲解（可以先简单了解一下cookie是什么，浏览器f12可以直看到）



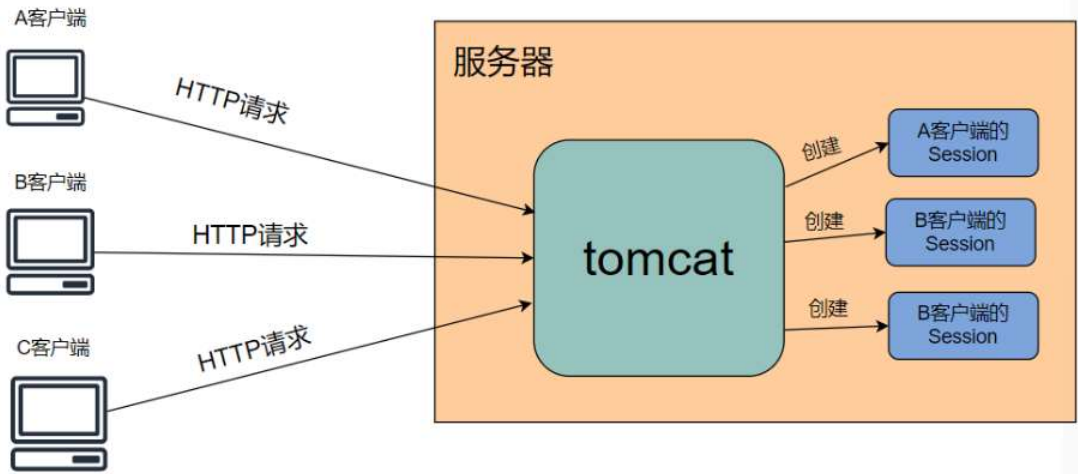
什么是session

session在网络应用中称为“会话控制”，是服务器为了保存用户状态而创建的一个特殊的对象。简而言之，session就是一个对象，用于存储信息。

session作用

我们先来想一个问题，这个问题就是我们在游览购物网站时，我们并没有登录，但是我们任然可以将商品加入购物车，并且进行查看，当我们退出浏览器后再打开浏览器进行查看时，购物车中依然有我们选择的商品，这该怎么实现呢？

当然，我们可以使用cookie，但是cookie能存放大量数据吗？这时，我们就需要一种新的技术，Session。session是存储于服务器端的特殊对象，服务器会为每一个浏览器(客户端)创建一个唯一的session。这个session是服务器端共享，每个浏览器(客户端)独享的。我们可以在session存储数据，实现数据共享。

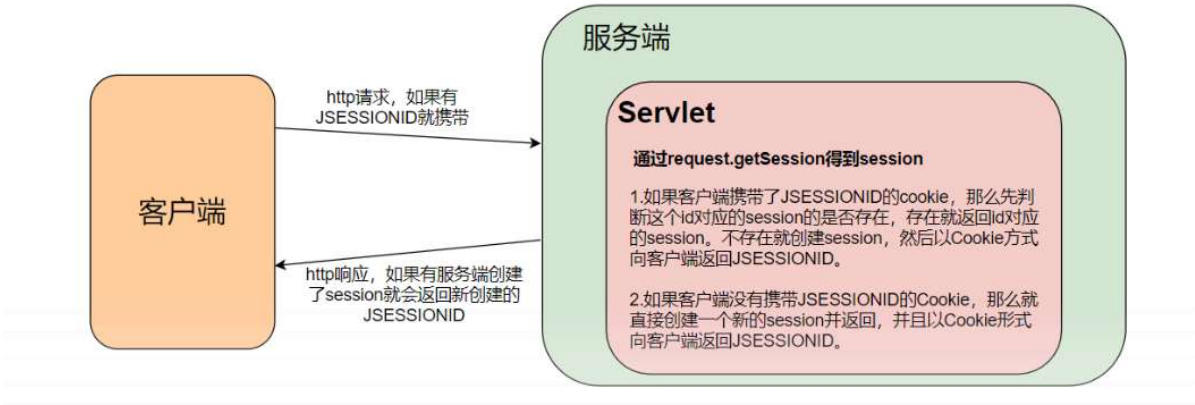


存储形式

session类似于一个Map，里面可以存放多个键值对，是以key-value进行存放的。key必须是一个字符串，value是一个对象。

底层实现机制

session是每一个浏览器(客户端)所唯一的，这个是怎么实现的呢？其实，在访问一个网站时，在HTTP请求中往往会携带一个cookie，这个cookie的名字是JSESSIONID，这个JSESSIONID表示的就是session的id，这个是由服务器创建的，并且是唯一的。服务器在使用session时，会根据JSESSIONID来进行不同操作。



JSESSIONID作用域

聪明的同学可能会发现一个问题，那如果不同的网站同时往cookie塞入JSESSIONID那不就会互相覆盖吗，数据不就紊乱了吗。所以我们来引入作用域的问题

- 一
浏览器会自动隔离不同网站的 JSESSIONID，无需担心“跨站覆盖”。JSESSIONID 是存储在浏览器 Cookie 中的会话标识，而浏览器对 Cookie 有严格的同源隔离机制（ip+端口必须完全一样）：
即Cookie 的domain属性决定了它属于哪个域名，只有当访问的域名与domain匹配时，浏览器才会携带该Cookie。
例如：
网站 A（example.com）的 JSESSIONID，domain默认是example.com；
网站 B（baidu.com）的 JSESSIONID，domain默认是baidu.com。
由于domain不同，浏览器会将两个 JSESSIONID 视为完全独立的 Cookie，绝不会相互覆盖。如果没有域名，直接访问的ip+端口的话，那domain属性就是ip+端口，同理访问域名+端口的话，domain属性就是域名+端口
- 二
如果是同一域名下的多个 web 应用(通常是反向代理场景，这一点可以先简单了解，就是不同url访问同一个域名+端口，可以代理到不同的后端程序上面)，需通过path控制作用域，JSESSIONID 的默认path是当前 web 应用的上下文路径（比如/app1/.....），Servlet 容器（如 Tomcat）会自动设置，确保同一域名下不同路径的应用，JSESSIONID 的path不同。
例如：app1的 JSESSIONIDpath=/app1/.....，app2的path=/app2/.....，浏览器会根据访问路径（/app1/.....或/app2/...）携带对应的 JSESSIONID，互不干扰。
若手动修改path为/（根路径），则同一域名下所有应用会共享该 JSESSIONID，可能导致会话混乱（比如app1的会话被app2覆盖）。

作者：张鸿昊